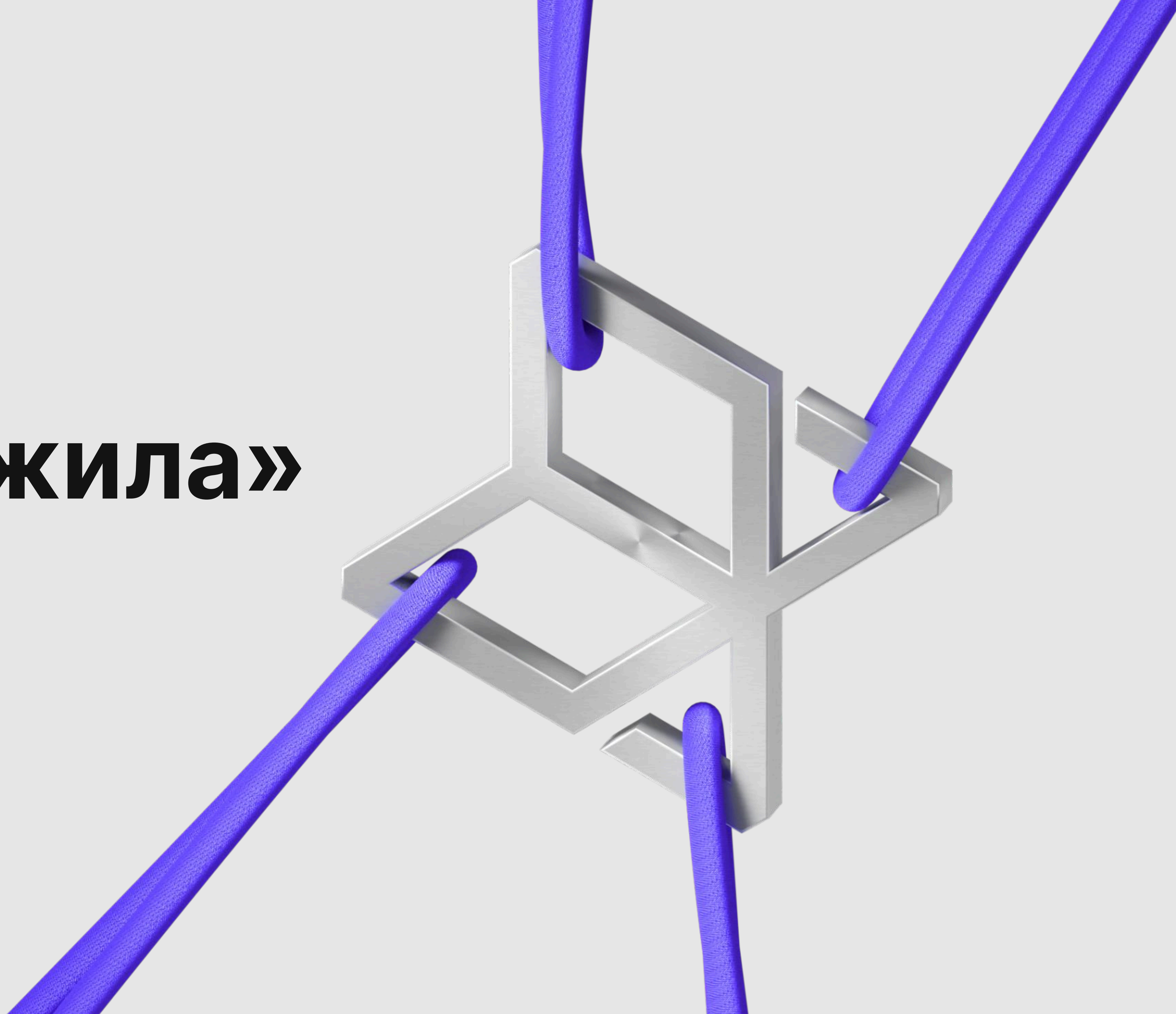


Кейс «Золотая жила»

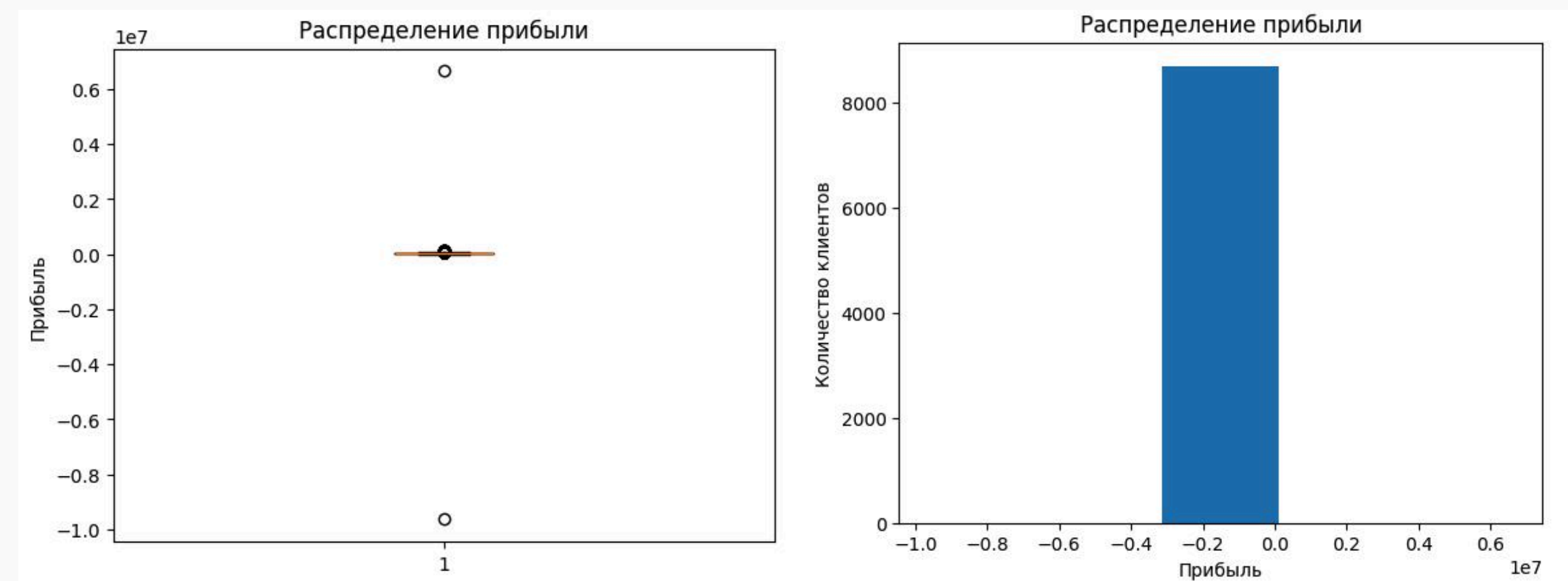


Очистка выбросов

	Payments	Costs	Profit	Age
count	8713.00	8713.00	8713.00	8713.00
mean	29338.99	13583.89	15755.10	22.39
std	27337.37	8039.31	20125.91	5.88
min	3750.00	3500.00	-10200.00	18.00
25%	10800.00	8350.00	2500.00	18.00
50%	19850.00	11450.00	7850.00	19.00
75%	40050.00	15350.00	23750.00	25.00
max	148300.00	54350.00	109500.00	49.00

При первичном осмотре данных можно заметить, что есть огромная разница между максимальным значением Profit и 75% квантилем, а так же между минимальным значением Profit и 25% квантилем. Скорее всего максимальное и минимальное значение Profit являются выбросами.

BOXPLOT И ГИСТОГРАММА



В boxplot четко видны 2 выброса. А в гистограмме все данные слился в один столбец, что подтверждает наличие сильных выбросов в данных.

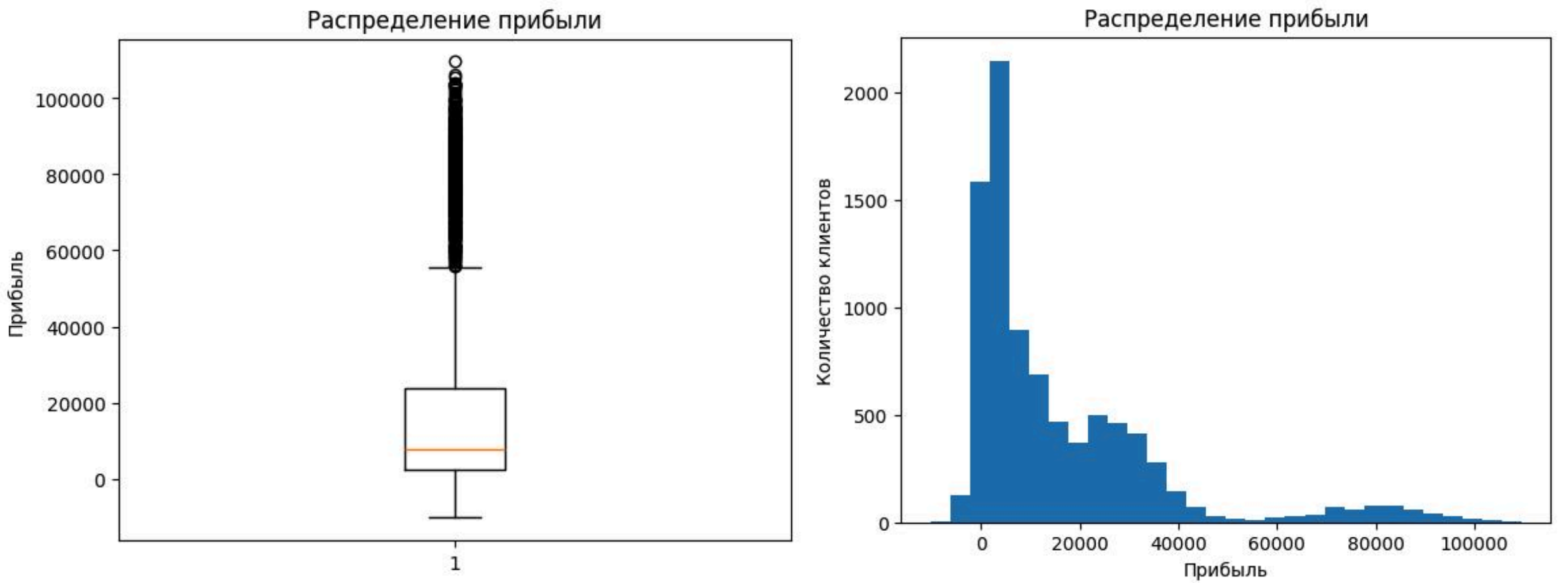
→ Попробуем удалить максимальное и минимальное значения Profit и посмотрим, как изменится ситуация.

Очистка выбросов

	Payments	Costs	Profit	Age	Gender	AgeGroup		Payments	Costs	Profit	Age	Gender	AgeGroup
5759	5000	10050	-5050	18	male	18-24	2651	138900	36050	102850	21	male	18-24
2077	10150	15550	-5400	28	male	25-39	6658	136950	33900	103050	21	male	18-24
4916	6600	12050	-5450	29	male	25-39	1047	143000	39600	103400	21	male	18-24
2329	6250	12000	-5750	30	FEMALE	25-39	3619	148300	44850	103450	24	male	18-24
4512	10050	15950	-5900	27	male	25-39	6340	141500	37800	103700	21	male	18-24
5457	3750	10000	-6250	18	male	18-24	1995	137500	33750	103750	21	male	18-24
606	7350	14350	-7000	28	FEMALE	25-39	6378	143400	39500	103900	22	male	18-24
8572	8400	15550	-7150	25	female	25-39	7408	137950	32700	105250	21	male	18-24
4698	6800	16600	-9800	36	Female	25-39	8420	139100	33150	105950	22	male	18-24
3179	6750	16950	-10200	33	male	25-39	2941	145250	35750	109500	21	male	18-24

После удаления выбросов в последних 10-ти строках отсортированных по возрастанию/убываю Profit примерно одинаково, значит выбросов тут нет

BOXPLOT И ГИСТОГРАММА



→ Теперь графики выглядят “хорошо” и на них нет выбросов. У нас есть полностью готовый DataFrame для дальнейшей работы!

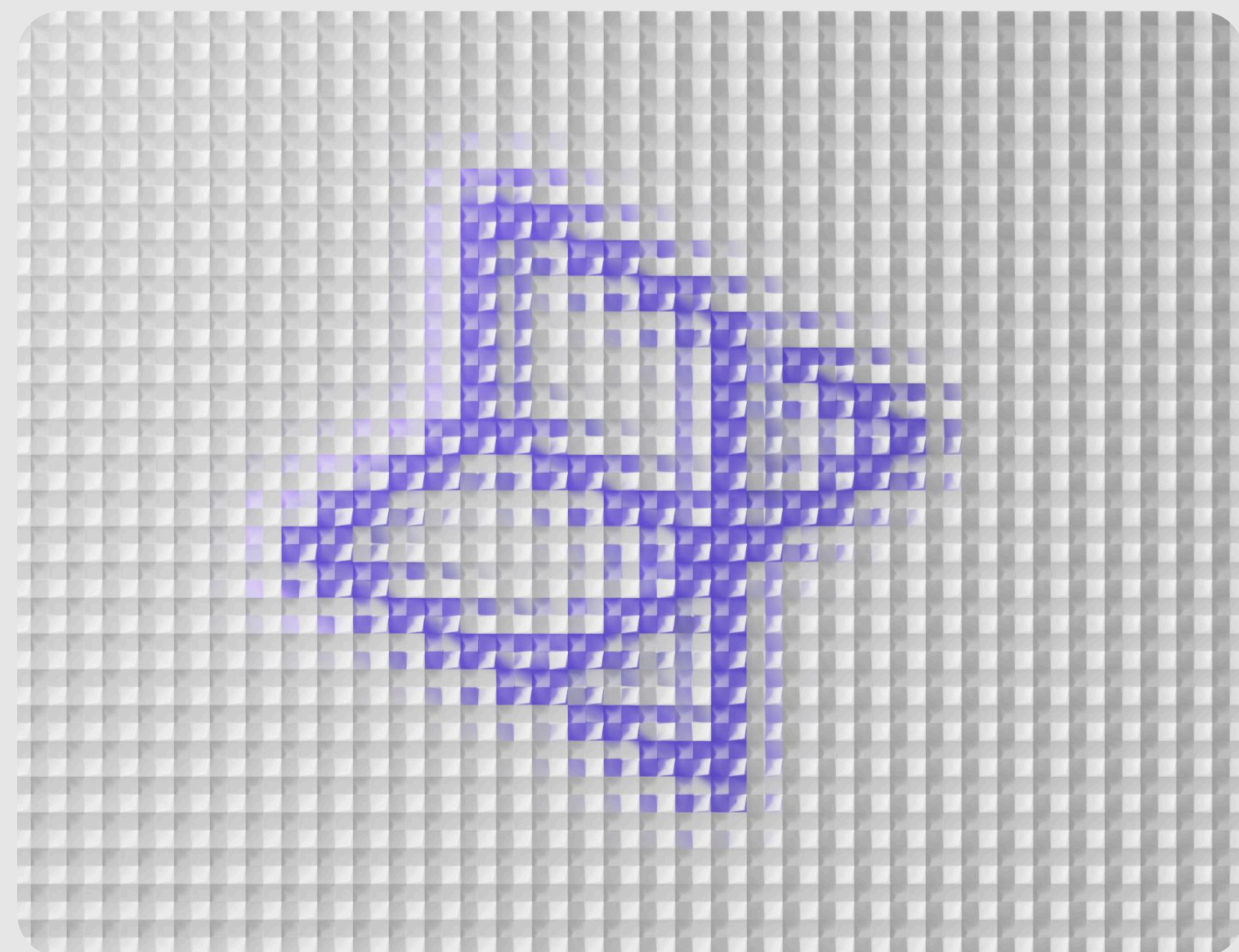
Текущая ситуация

8 713

Количество
клиентов

15 755₽

Прибыль от
одного клиента



15 000₽

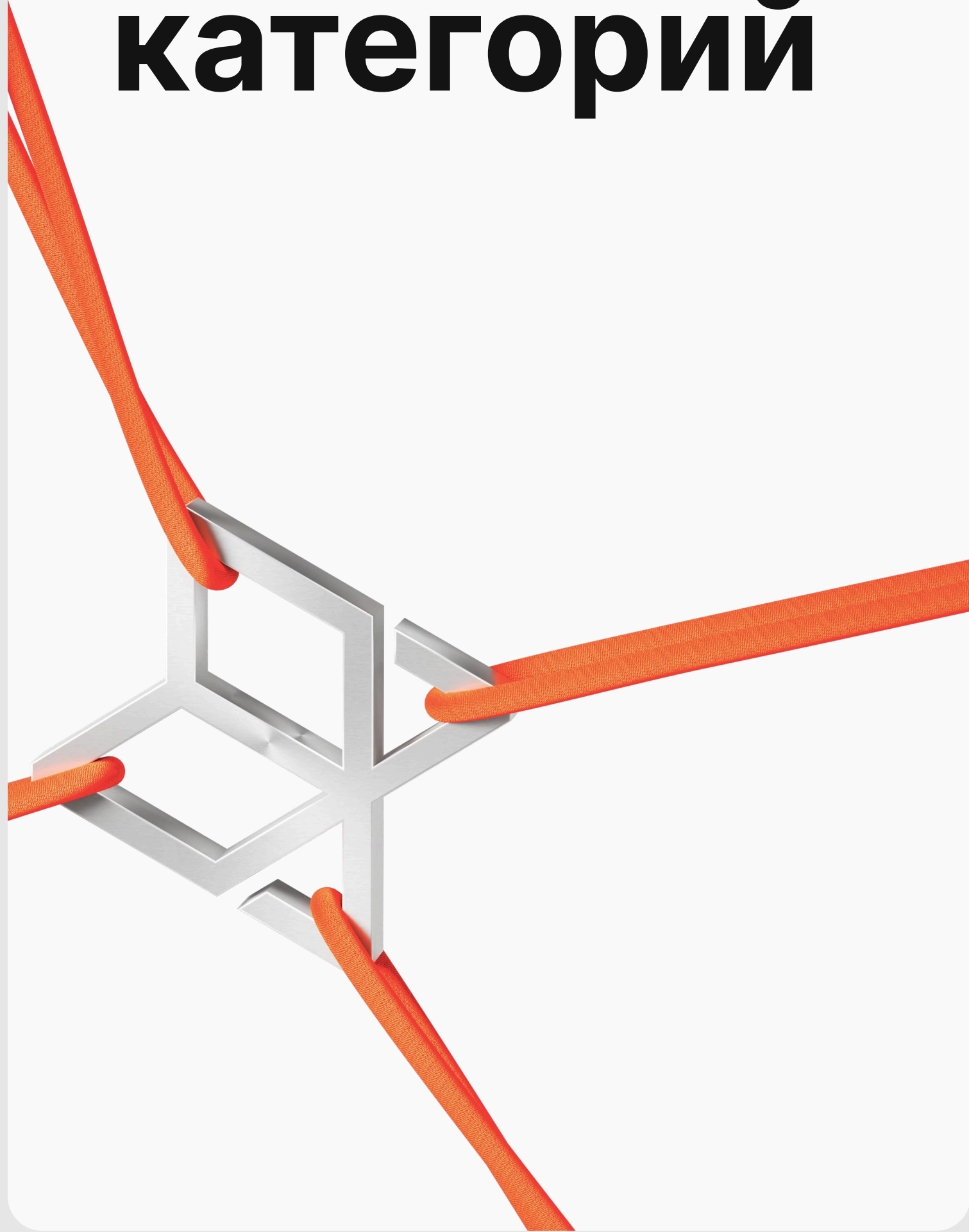
Цена привлечения
одного клиента

1 000

Новых клиентов планируется привлечь

На данный момент привлечение клиента и его обслуживание стоит очень дорого, и из-за этого клиенты почти не приносят прибыли.

Сравнение категорий



«Мужчины 18–24 лет»

13 155,76 ₽

Средняя прибыль с клиента

3 679

Количество клиентов

48 400 050 ₽

Общая прибыль с категории

«Женщины 18–24 лет»

26 278,37 ₽

Средняя прибыль с клиента

2 712

Количество клиентов

71 266 950 ₽

Общая прибыль с категории

Вывод

Средняя прибыль с клиента в категории «Женщины 18–24 лет» почти в 2 раза больше, чем в категории «Мужчины 18–24 лет». Значит категория «Женщины 18–24 лет» более подходящая для привлечения клиентов.

Сравнение всех категорий

При сравнении данных со всех категорий, видим, что наибольшую прибыль приносит возрастная категория «18-24» и среди мужчин, и среди женщин. При этом средняя прибыль с клиента в категории «Женщины 18–24 лет» почти в 2 раза больше, чем в категории «Мужчины 18–По 24 лет». Поэтому стоит выбрать категорию «Женщины 18–24 лет».

Пол	Возраст	Среднее	Количество	Сумма
Женщины	18-24	26 278.37	2 712	71 266 950
	25-39	7 879.50	1 212	9 549 950
	40+’	-343.75	72	-24 750
Мужчины	18-24	13 155.76	3679	48 400 050
	25-39	7 927.82	1019	8 078 450
	40+’	184.21	19	3 500

Создание новых «половозрастных категорий»

Метод

Попробуем разделить самую прибыльную категорию «18-24 лет» на две равные части: «18-20» и «21-24» сохранив распределение по полу. Посчитаем средний Profit для каждой из новых категорий.

Пол	Возраст	Среднее
Женщины	18-20	25 100
	21-24	29 869
Мужчины	18-20	2 042
	21-24	79 333

Можно заметить, что категории «21-24» дают намного больше прибыли с клиента, чем общие категории «18-24»

Исходя из полученных данных мы обнаружили Золотую жилу — категория «Мужчины 21-24 лет» средний Profit в которой составляет 79 333 рублей.

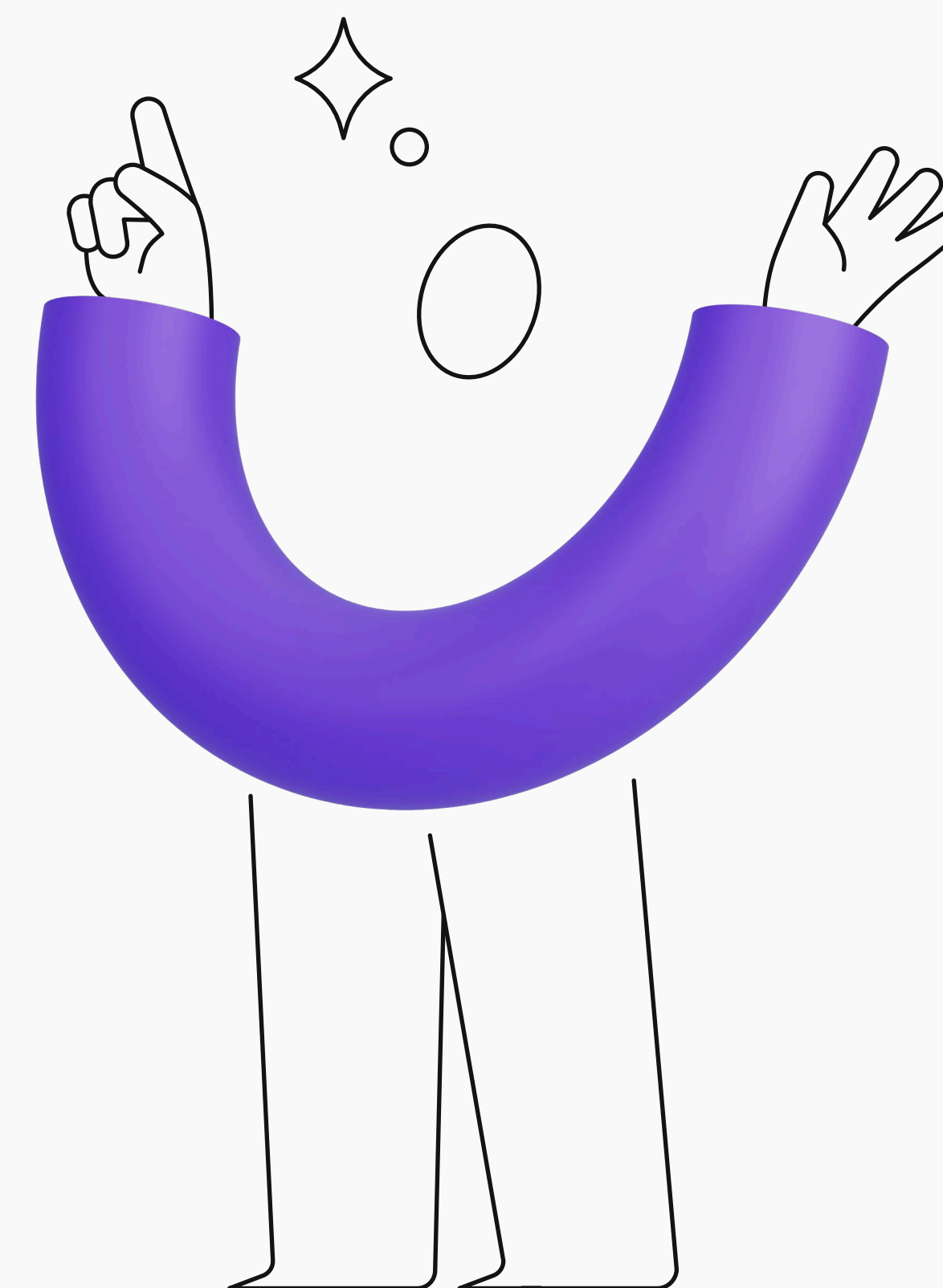
Почему изначально «золотую жилу» не было видно?

Возрастная категория «18–24 лет» является слишком обширной. После разделения этой категории на 2 равные, можно заметить, что категория «Мужчины 18-20 лет» тянула вниз средний Profit всей категории «Мужчины 18-24 лет».

Средний Profit с клиента в категории "Мужчины 18-20 лет" 2042.111111111111
Средний Profit с клиента в категории "Мужчины 21-24 лет" 79333.45935727788

Разделив категорию «Женщины 18-24» на 2 равные части по возрасту, можно заметить схожую ситуацию с изменением среднего Profit, как и в случае с мужчинами.

Средний Profit с клиента в категории "Женщины 18-20 лет" 25100.097943192948
Средний Profit с клиента в категории "Женщины 21-24 лет" 29869.4776119403



Дополнительные «золотые жилы»



«Женщины 21–24 лет»

Средний Profit с клиента в категории составляет 29 869 рублей, что больше, чем в более широкой категории «Женщины 18-24 лет».

«Мужчины и женщины 21–24 лет»

Мы выяснили, что возрастная категория «21-24» приносит наибольшую прибыль с клиента. Попробуем объединить 2 пола по этому возрасту.

Средний Profit с клиента составляет **51 693 рубля**. Это определённо ещё одна золотая жила.

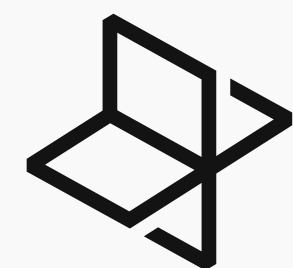
Выноска с коллаба

Средний Profit с клиента в категории "Женщины 18–20 лет
25100.097943192948

Средний Profit с клиента в категории "Женщины 21–24 лет
29869.4776119403

Выноска с коллаба

Средний Profit с клиента в категории "Мужчины и женщины
21–24 лет 51693.03586321935



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

**Спасибо
за внимание!**

